Teoria dos Grafos

Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

05 - Euler & Hamilton

Circuito Euleriano (1)

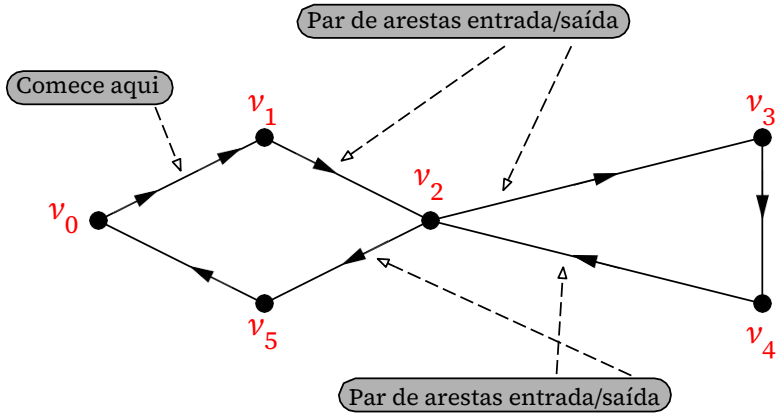
- Definição: Seja G um grafo (conexo). Um circuito Euleriano é um circuito que contém cada vértice e cada aresta de G. É uma sequência de vértices e arestas adjacentes que começa e termina no mesmo vértice de G, passando pelo menos uma vez por cada vértice e **exatamente uma única vez por cada aresta** de G.

Circuito Euleriano (2)

- Teorema: Se um grafo possui um circuito Euleriano, então cada vértice do grafo tem grau par.

- Prova:
  - Suponha que G é um grafo que tem um circuito Euleriano. [Deve-se mostrar que qualquer vértice v de G tem grau par.]
  - Seja v um vértice particular de G mas escolhido aleatoriamente.
  - O circuito Euleriano possui cada aresta de G incluindo todas as arestas incidentes a v.
  - Vamos imaginar um caminho que começa no meio de uma das arestas adjacentes ao início do circuito Euleriano e continua ao longo deste circuito e termina no mesmo ponto.

Circuito Euleriano (3)



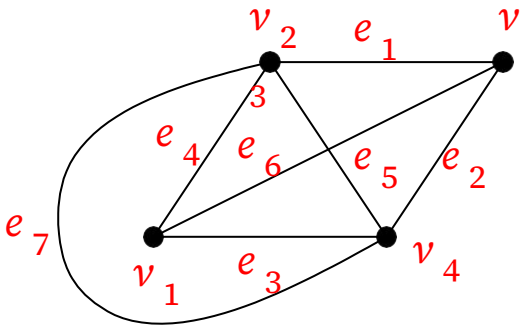
Prova (continuação):

- Cada vez que o vértice v é visitado através de uma aresta de entrada, este vértice é "deixado" já que o caminho termina no meio de uma aresta.
- Já que cada circuito Euleriano passa em cada aresta de G exatamente uma única vez, cada aresta incidente a v é visitada uma única vez neste processo.
- Como o caminho que passa por v é feito através de arestas incidentes a v na forma de pares entrada/saída, o grau de v deve ser múltiplo de 2.
- Isto significa que o grau de v é par. [O que devia ser mostrado.]

Circuito Euleriano (4)

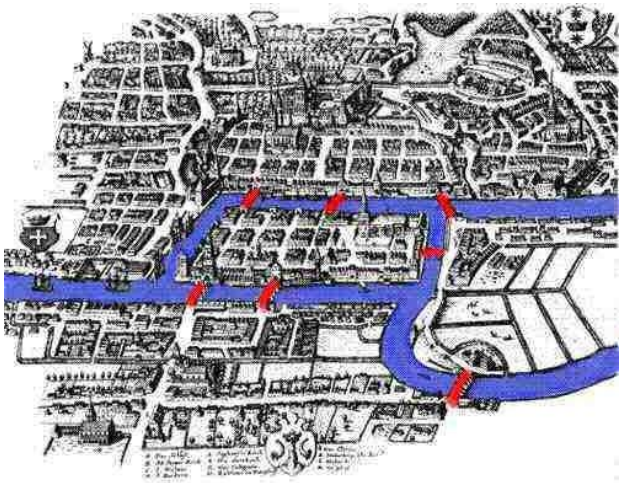
- O contrapositivo deste teorema (que é logicamente equivalente ao teorema original) é:
- Teorema: Se algum vértice de um grafo tem grau ímpar, então o grafo não tem um circuito Euleriano.
  - Esta versão do teorema é útil para mostrar que um grafo não possui um circuito Euleriano.

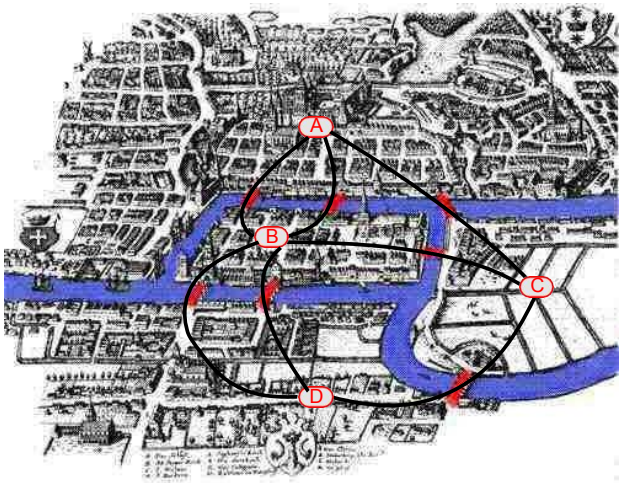
- Vértices v_1 e v_3 possuem grau 3 e, assim, não possuem um circuito Euleriano.



Circuito Euleriano (5)

Revisitando o problema das sete pontes da cidade de Königsberg.



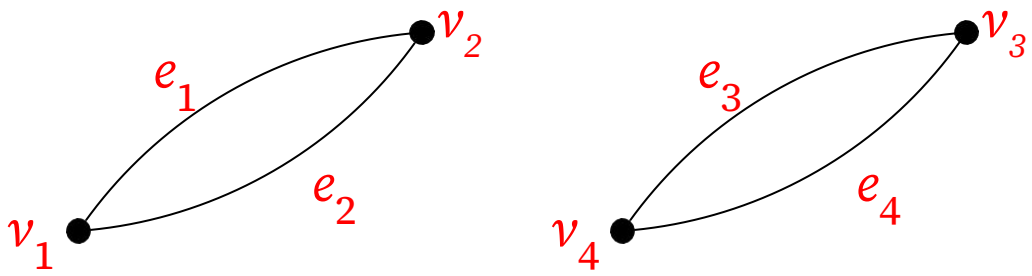


Problema: É possível que uma pessoa faça um percurso na cidade de tal forma que inicie e volte a mesma posição passando por todas as pontes somente uma única vez?

➜ Não. Todos os vértices têm grau ímpar.

Circuito Euleriano (6)

- No entanto, se cada vértice de um grafo tem grau par, então o grafo tem um circuito Euleriano?
  - ➜ **Não**. Por exemplo, no grafo abaixo todos os vértices têm grau par, mas como o grafo não é conexo, não possui um circuito Euleriano.



Circuito Euleriano (7)

- Teorema: Se cada vértice de um grafo não vazio tem grau par e o grafo é conexo, então o grafo tem um circuito Euleriano.
- Prova: [Esta é uma prova construtivista, ou seja, apresenta um algoritmo para achar um circuito Euleriano para um grafo conexo no qual cada vértice tem grau par.]
  - Suponha que G é um grafo conexo não vazio e que cada vértice de G tem grau par. [Deve-se achar um circuito Euleriano para G.]
  - Construa um circuito C usando o algoritmo descrito a seguir.
- PASSO 1:
  - Escolha qualquer vértice v de G. [Este passo pode ser executado já que pela suposição o conjunto de vértices de G é não vazio.]

Circuito Euleriano (8)

- Prova (continuação):

- Passo 2:
  - Escolha uma sequência qualquer de vértices e arestas adjacentes, começando e terminando em v, sem repetir arestas. Chame o circuito resultante de C.

  [Este passo pode ser executado pelas seguintes razões:

  - Como o grau de cada vértice de G é par, é possível entrar num vértice qualquer que não seja o v por arestas de entrada e saída não visitadas ainda.
  - Assim, uma sequência de arestas adjacentes distintas pode ser obtida enquanto o vértice v não seja alcançado.
  - Esta sequência de arestas deve voltar em v já que existe um número finito de arestas.

  ]

Circuito Euleriano (9)

- Prova (continuação):

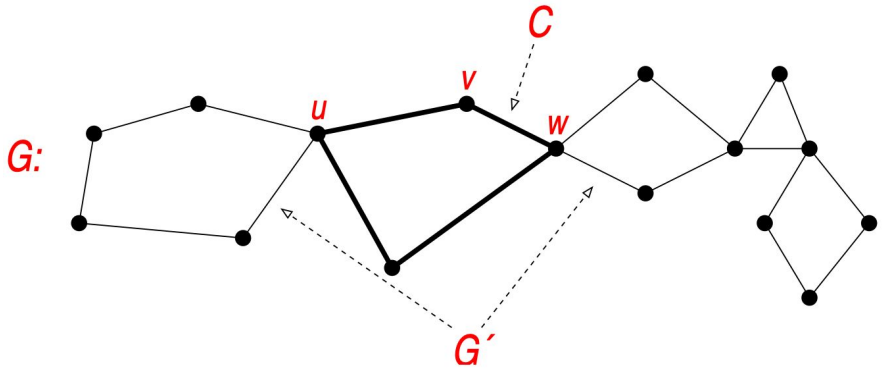
- PASSO 3:
  - Verifique se C contém cada aresta e vértice de G. Se sim, C é um circuito Euleriano e o problema está terminado. Caso contrário, execute os passos a seguir.

Circuito Euleriano (10)

- Prova (continuação):

- Passo 3a:
  - Remova todas as arestas do circuito C do grafo G e quaisquer vértices que se tornaram isolados quando as arestas de C são removidas.
  - Chame o grafo resultante de G'.

[Note que G' pode não ser conexo, como ilustrado abaixo, mas cada vértice de G' tem grau par, já que removendo as arestas de C remove um número par de arestas de cada vértice e a diferença de dois números pares é par.]

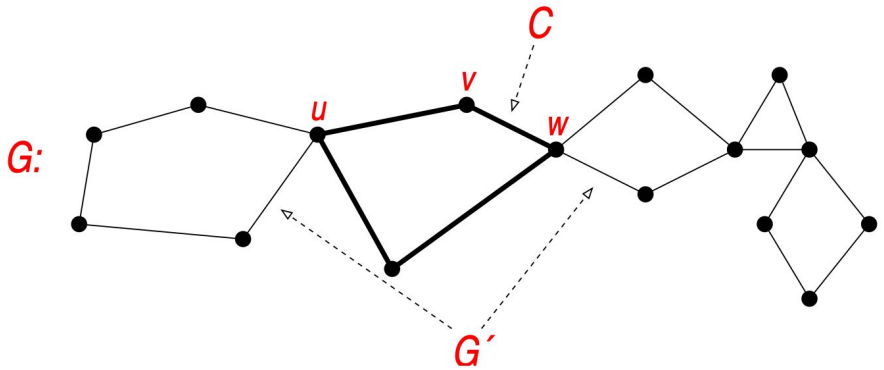


Circuito Euleriano (11)

- Prova (continuação):

- Passo 3b:
  - Escolha qualquer vértice w comum a ambos C e G'.

[Deve haver pelo menos um vértice deste tipo já que G é conexo. Na figura abaixo existem dois vértices deste tipo: u e w.]



Circuito Euleriano (12)

- Prova (continuação):

- Passo 3c:
  - Escolha uma sequência qualquer de vértices e arestas adjacentes, começando e terminando em w, sem repetir arestas. Chame o circuito resultante de C'.

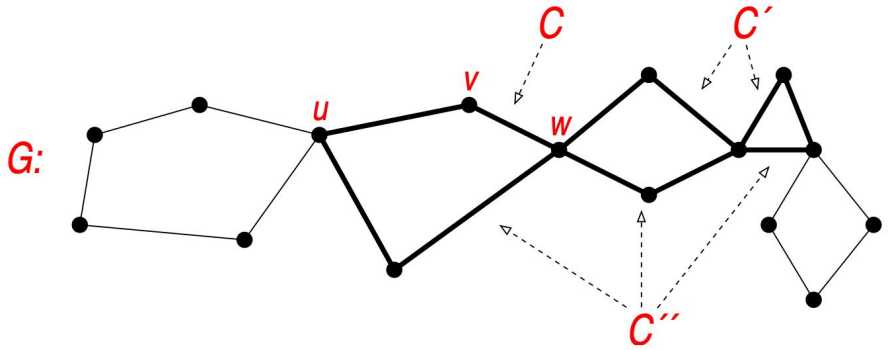
[Este passo pode ser executado já que o grau de cada vértice de G' é par e G' é finito. Veja a justificativa para o passo 2.]

Circuito Euleriano (13)

- Prova (continuação):

- Passo 3d:
  - Agrupe C e C' para criar um novo circuito C'' como segue:
    - Comece em v e siga em direção a w.
    - Percorra todo o circuito C' e volte a w.
    - Caminhe pela parte de C não percorrida ainda até o vértice v.

[O efeito de executar os passos 3C e 3D para o grafo anterior é mostrado abaixo.]



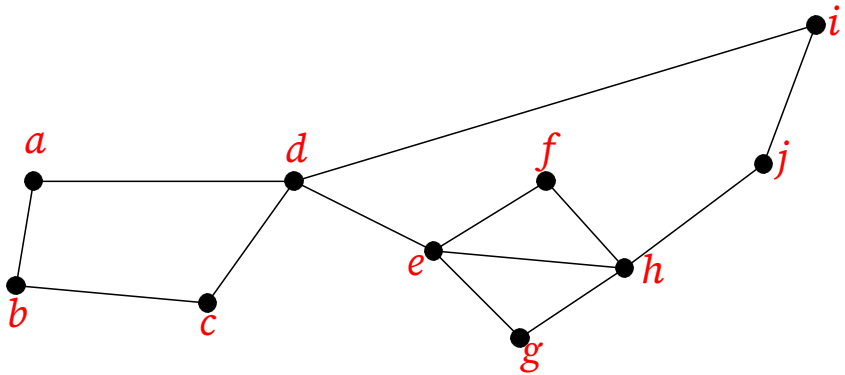
Circuito Euleriano (14)

- Prova (continuação):
- Passo 3e:
  - Seja $C \leftarrow C''$ e retorne ao passo 3.

[Como o grafo G é finito, a execução dos passos deste algoritmo termina, com a construção de um circuito Euleriano para G. Como diferentes escolhas podem ser feitas, diferentes circuitos podem ser gerados.]

Circuito Euleriano (15)

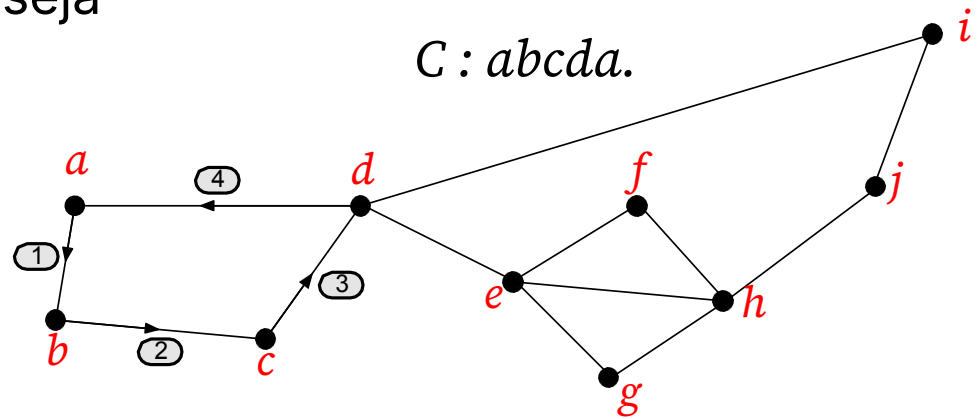
- Determine se o grafo abaixo tem um circuito Euleriano. Em caso positivo ache um circuito Euleriano para o grafo.



- Os vértices a, b, c, f, g, i, j têm grau 2.
- Os vértices d, e, h têm grau 4.
- Pelo teorema anterior, este grafo possui um circuito Euleriano.

Circuito Euleriano (16)

- Seja $v = a$ e seja



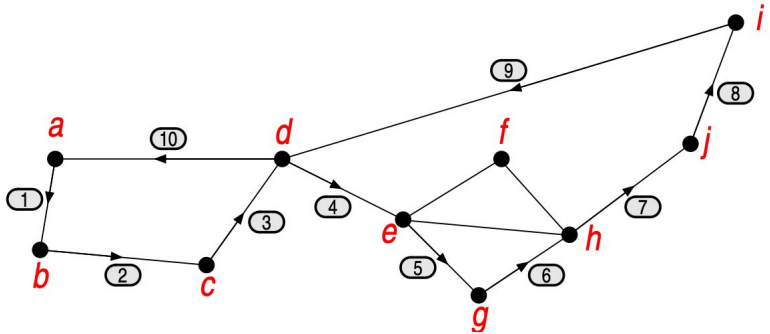
- C **não** é um circuito Euleriano para este grafo, mas C possui uma intersecção com o restante do grafo no vértice d.

Circuito Euleriano (17)

- e Seja $C' : deghjid$. Agrupe C' a C para obter

$$C'' : abcdeghjida.$$

- Seja $C \leftarrow C''$. Então C pode ser representado pelas arestas rotuladas no grafo abaixo:



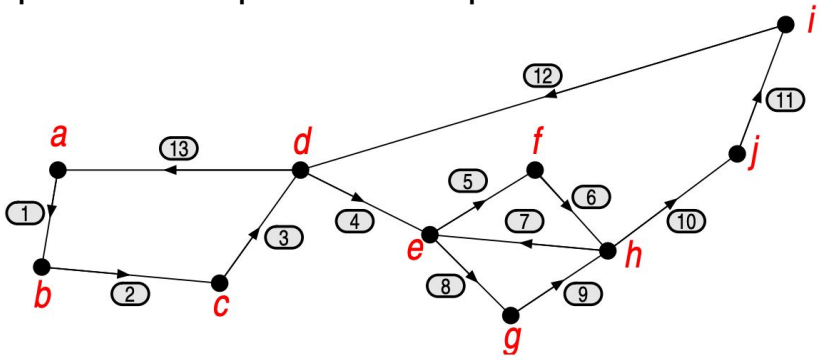
- C **não** é um circuito Euleriano para este grafo, mas C possui uma intersecção com o restante do grafo no vértice e.

Circuito Euleriano (18)

- Seja $C' : efhe$. Agrupe C' a C para obter

$$C'' : abcdefheghjida.$$

- Seja $C \leftarrow C''$. Então C pode ser representado pelas arestas rotuladas no grafo abaixo:



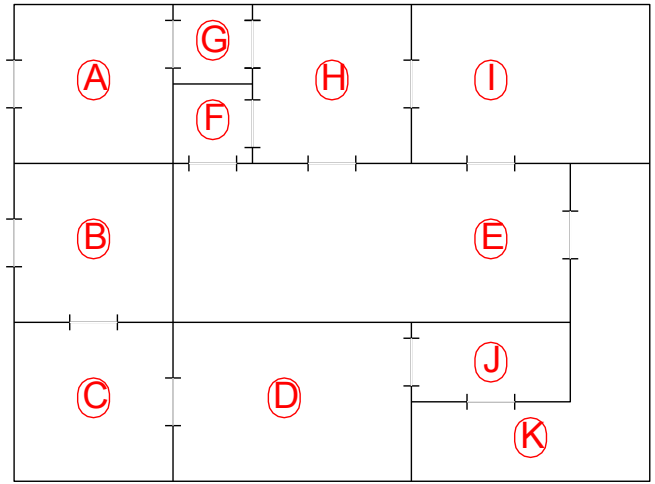
- C inclui cada aresta do grafo exatamente uma única vez e, assim, C é um circuito Euleriano para este grafo.

Circuito Euleriano (19)

- Teorema: Um grafo G tem um circuito Euleriano sse G é conexo e cada vértice de G tem grau par.
- Definição: Seja G um grafo e seja v e w dois vértices de G. Um **Trajeto Euleriano** de v para w é uma sequência de arestas e vértices adjacentes que começa em v, termina em w e passa por cada vértice de G pelo menos uma vez e passa por cada aresta de G exatamente uma única vez.
- Corolário: Seja G um grafo e dois vértices v e w de G. Existe um trajeto Euleriano de v para w sse G é conexo e v e w têm grau ímpar e todos os outros vértices de G têm grau par.

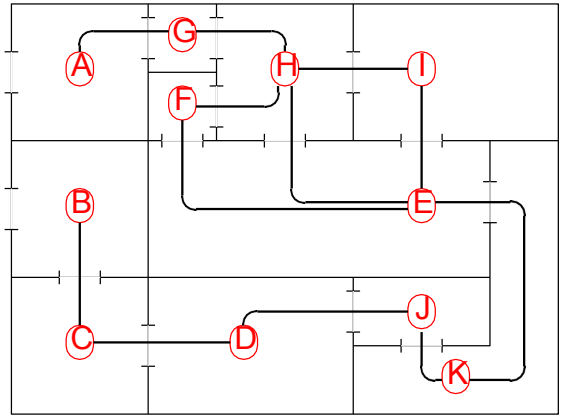
Trajeto Euleriano (1)

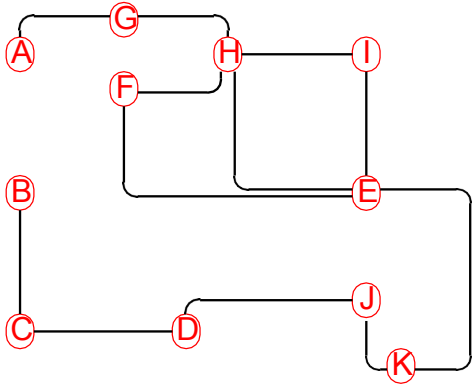
- Uma casa possui uma divisão representada pela planta abaixo. É possível uma pessoa sair do cômodo A, terminar no cômodo B e passar por todas as portas da casa exatamente uma única vez? Se sim, apresente um possível trajeto.



Trajeto Euleriano (2)

- A planta da casa pode ser representada pelo grafo abaixo:





- Cada vértice deste grafo tem um grau par, exceto os vértices A e B que têm grau 1. Assim, pelo corolário anterior, existe um trajeto Euleriano de A para B.
  - **AGHFEIHEKJDCB**

Circuito Hamiltoniano (1)





Em 1859, propôs um jogo na forma de um dodecaedro (sólido de 12 faces).

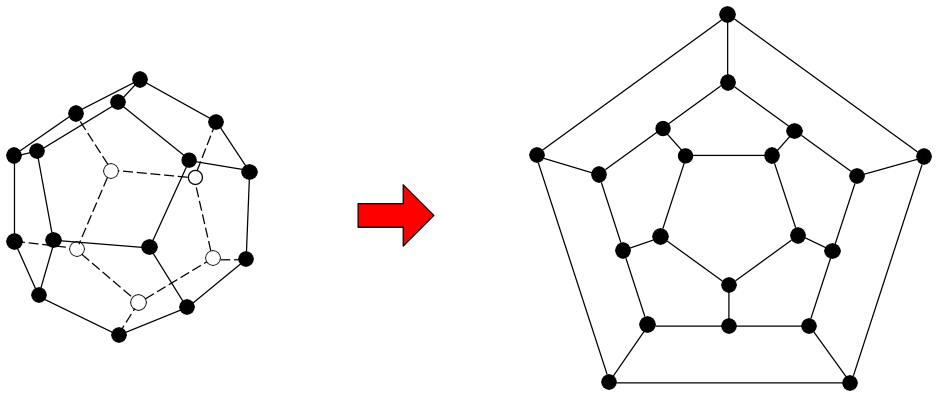
William Hamilton (1805–1865), matemático irlandês. Contribuiu para o desenvolvimento da óptica, dinâmica e álgebra. Em particular, descobriu a álgebra dos *quaternions*. Seu trabalho provou ser significante para o desenvolvimento da mecânica quântica.





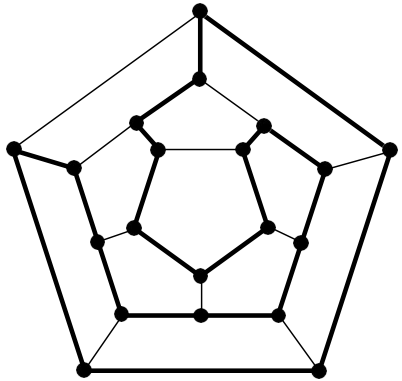
Circuito Hamiltoniano (2)
Jogo proposto por Hamilton

- Cada vértice recebeu o nome de uma cidade: Londres, Paris, Hong Kong, New York, etc. O problema era: *É possível começar em uma cidade e visitar todas as outras cidades exatamente uma única vez e retornar à cidade de partida?*
- O jogo é mais fácil de ser imaginado projetando o dodecaedro no plano:



Circuito Hamiltoniano (3)
Jogo proposto por Hamilton

- Uma possível solução para este grafo é:



- Definição: Dado um grafo G, um **Circuito Hamiltoniano** para G é um circuito simples que inclui cada vértice de G, ou seja, uma sequência de vértices adjacentes e arestas distintas tal que **cada vértice de G aparece exatamente uma única vez**.

Comentários sobre circuitos Euleriano e Hamiltoniano (1)

- Circuito Euleriano:
  - Inclui todas as arestas uma única vez.
    - Inclui todos os vértices, mas que podem ser repetidos, ou seja, pode não gerar um circuito Hamiltoniano.
- Circuito Hamiltoniano:
  - Inclui todos os vértices uma única vez (exceto o inicial = final).
    - Pode não incluir todas as arestas, ou seja, pode não gerar um circuito Euleriano.

Comentários sobre circuitos Euleriano e Hamiltoniano (2)

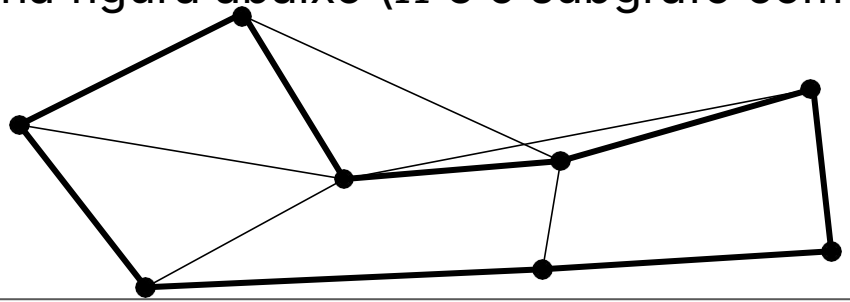
- É possível determinar a priori se um grafo G possui um circuito Euleriano.
- Não existe um teorema que indique se um grafo possui um circuito Hamiltoniano
  - ➜ Nem se conhece um algoritmo eficiente (polinomial) para achar um circuito Hamiltoniano.
- No entanto, existe uma técnica simples que pode ser usada em muitos casos para mostrar que um grafo **não** possui um circuito Hamiltoniano.

Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano (1)

- Suponha que um grafo G tenha um circuito Hamiltoniano C dado por:

$$C : v_0 e_1 v_1 e_2 \ldots v_{n-1} e_n v_n$$

- Como C é um circuito simples, todas as arestas e_i são distintas e todos os vértices são distintos, exceto $v_0 = v_n$.
- Seja H um subgrafo de G que é formado pelos vértices e arestas de C, como mostrado na figura abaixo (H é o subgrafo com as linhas grossas).

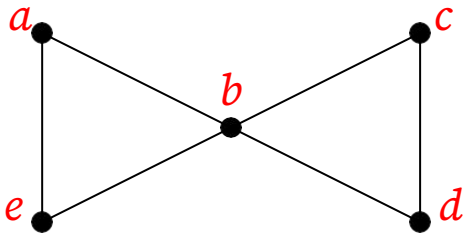


Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano (2)

- Se um grafo G tem um circuito Hamiltoniano então G tem um subgrafo H com as seguintes propriedades:
  1. H contém cada vértice de G;
  2. H é conexo;
  3. H tem o mesmo número de arestas e de vértices ($|E(H)| = |V(H)|$);
  4. Cada vértice de H tem grau 2.
- Contrapositivo desta afirmação:
  - Se um grafo G não tem um subgrafo H com propriedades (1)–(4) então G não possui um circuito Hamiltoniano.

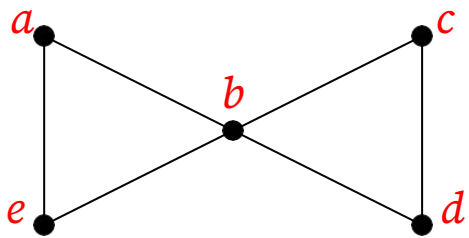
Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano (3)

- Prove que o grafo G abaixo não tem um circuito Hamiltoniano.



- Se G tem um circuito Hamiltoniano, então G tem um subgrafo H que:
  - H contém cada vértice de G;
  - H é conexo;
  - H tem o mesmo número de arestas e de vértices;
  - Cada vértice de H tem grau 2.

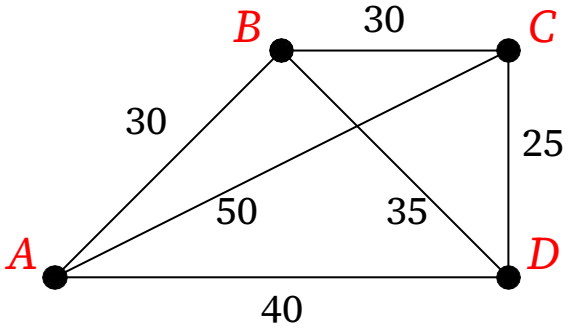
Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano (4)



- Em G, $grau(b) = 4$ e cada vértice de H tem grau 2;
- Duas arestas incidentes a b devem ser removidas de G para criar H;
- Qualquer aresta incidente a b que seja removida fará com que os outros vértices restantes tenham grau menor que 2;
  - Consequentemente, não existe um subgrafo H com as quatro propriedades acima e, assim, G não possui um circuito Hamiltoniano.

O Problema do Caixeiro Viajante (1)

- Em inglês, *Traveling Salesman Problem*, ou TSP.
- Suponha o mapa abaixo mostrando quatro cidades (A, B, C, D) e as distâncias em km entre elas.

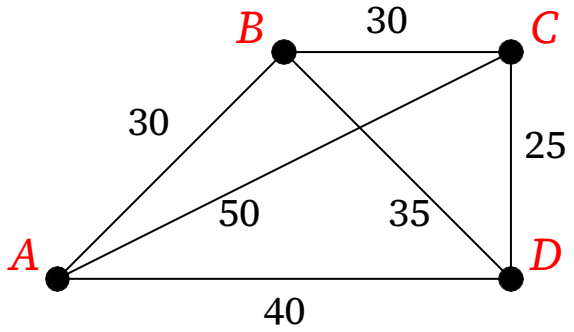


- Um caixeiro viajante deve percorrer um circuito Hamiltoniano, ou seja, visitar cada cidade exatamente uma única vez e voltar a cidade inicial.
  - **Que rota deve ser escolhida para minimizar o total da distância percorrida?**

O Problema do Caixeiro Viajante (2)

- Possível solução:
  1. Enumere todos os possíveis circuitos Hamiltonianos começando e terminando em A;
  2. Calcule a distância de cada um deles;
  3. Determine o menor deles.

Rota	***Distância (km)***
ABCDA	30 + 30 + 25 + 40 = 125
ABDCA	30 + 35 + 25 + 50 = 140
ACBDA	50 + 30 + 35 + 40 = 155
ACDBA	50 + 25 + 35 + 30 = 140
ADBCA	40 + 35 + 30 + 50 = 155
ADCBA	40 + 25 + 30 + 30 = 125



- Assim, tanto a rota *ABCDA* ou *ADCBA* tem uma distância total de 125 km.

O Problema do Caixeiro Viajante (3)

- A solução do TSP é um circuito Hamiltoniano que minimiza a distância total percorrida para um grafo valorado arbitrário G com n vértices, onde uma distância é atribuída a cada aresta.
- Algoritmo para resolver o TSP:
  - Atualmente, força bruta, como feito no exemplo anterior.
  - **Problema da classe NP-Completo.**
- Exemplo: para o grafo K_{30} existem

$$29! \approx 8{,}84 \times 10^{30}$$

  circuitos Hamiltonianos diferentes começando e terminando num determinado vértice.

- Mesmo se cada circuito puder ser achado e calculado em apenas $1\mu s$, seria necessário aproximadamente $2{,}8 \times 10^{17}$ anos para terminar a computação neste computador.